

Solution Author - Relay Window: Fragments of Gold

CSCC Olympics - Steganography / GIF Forensics

Flag final: `CSCC{m0vlng_w1nd0w_r3v34ls_}`

1. Idee du challenge

Le fichier **relay_window.gif** contient 50 frames. A chaque frame, une petite fenetre visible revele seulement une partie de l'image cachee. Aucune frame seule ne donne le flag. Il faut reconstruire l'image complete en recuperant les fragments visibles dans l'ordre.

2. Parametres importants

Element	Valeur
Frames	50
Grille	10 colonnes x 5 lignes
Fragment	40 x 40 pixels
Position GIF	AREA_X = 120, AREA_Y = 78
Ordre	frame i -> col = i % 10, row = i // 10

3. Etapes de resolution

1. Extraire toutes les frames du GIF.
2. Pour chaque frame: col = i % 10 et row = i // 10.
3. Cropper: x = 120 + col*40, y = 78 + row*40.
4. Retirer la bordure: crop(2, 2, 38, 38), puis resize en 40x40.
5. Coller chaque fragment dans un canvas 400x200.
6. Ouvrir recovered_flag.png pour lire le flag.

4. Script de solve direct

```
from PIL import Image, ImageSequence

gif = Image.open("relay_window.gif")
WIN, COLS, ROWS = 40, 10, 5
AREA_X, AREA_Y = 120, 78
canvas = Image.new("RGB", (COLS * WIN, ROWS * WIN), (0, 0, 0))
frames = [f.convert("RGB") for f in ImageSequence.Iterator(gif)]

for i, frame in enumerate(frames):
    row, col = i // COLS, i % COLS
    x, y = AREA_X + col * WIN, AREA_Y + row * WIN
    patch = frame.crop((x, y, x + WIN, y + WIN))
    inner = patch.crop((2, 2, WIN - 2, WIN - 2)).resize((WIN, WIN))
    canvas.paste(inner, (col * WIN, row * WIN))

canvas.save("recovered_flag.png")
print("Open recovered_flag.png")
```

5. Resultat attendu

Après execution ouvrir **recovered_flag.png**. Le flag attendu est:

`CSCC{m0vlng_w1nd0w_r3v34ls_}`

Note author: dans la plateforme publique, afficher seulement: **Flag format: `CSCC{}`**. Le vrai flag reste dans la solution author.